

데이터 시각화 이론

04 분포 상태의 결합 시각화

목차 04 분포 상태의 결합 시각화

1. Box Plot
2. Violin Plot

1. Box Plot

- 데이터의 분포와 이상치를 동시에 보여주면서 서로 다른 데이터군을 쉽게 비교할 수 있는 데이터 시각화 유형
- 로우 데이터를 그대로 사용하지 않고, 다섯 숫자 요약(Five-Number Summary)라는 통계학적 개념으로 데이터를 가공하고 시각화 수행



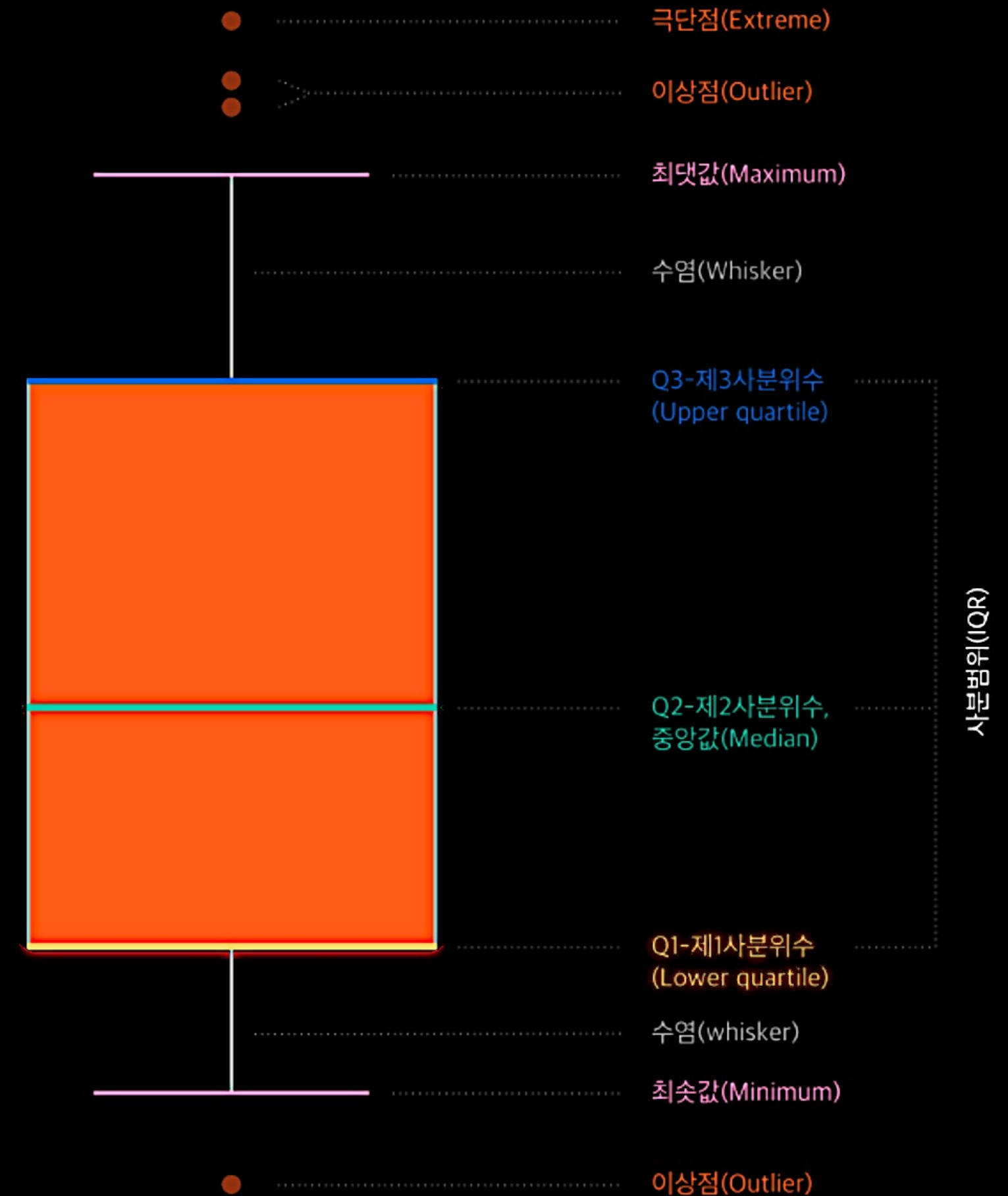
Box Plot 구조

데이터 시각화 이론

04 분포 상태의 결합
시각화

1. Box Plot

- 제 1사분위(Q1) : 25%의 위치를 의미
- 제 2사분위(Q2) : 50%의 위치로 중앙값(median)을 의미
- 제 3사분위(Q3) : 75%의 위치를 의미
- 최솟값 : 제 1사분위에서 1.5 IQR을 뺀 위치
- 최댓값 : 제 3사분위에서 1.5 IQR을 더한 위치
- 최솟값과 최댓값을 넘어가는 위치에 있는 값을 이상치(Outlier)라 통칭





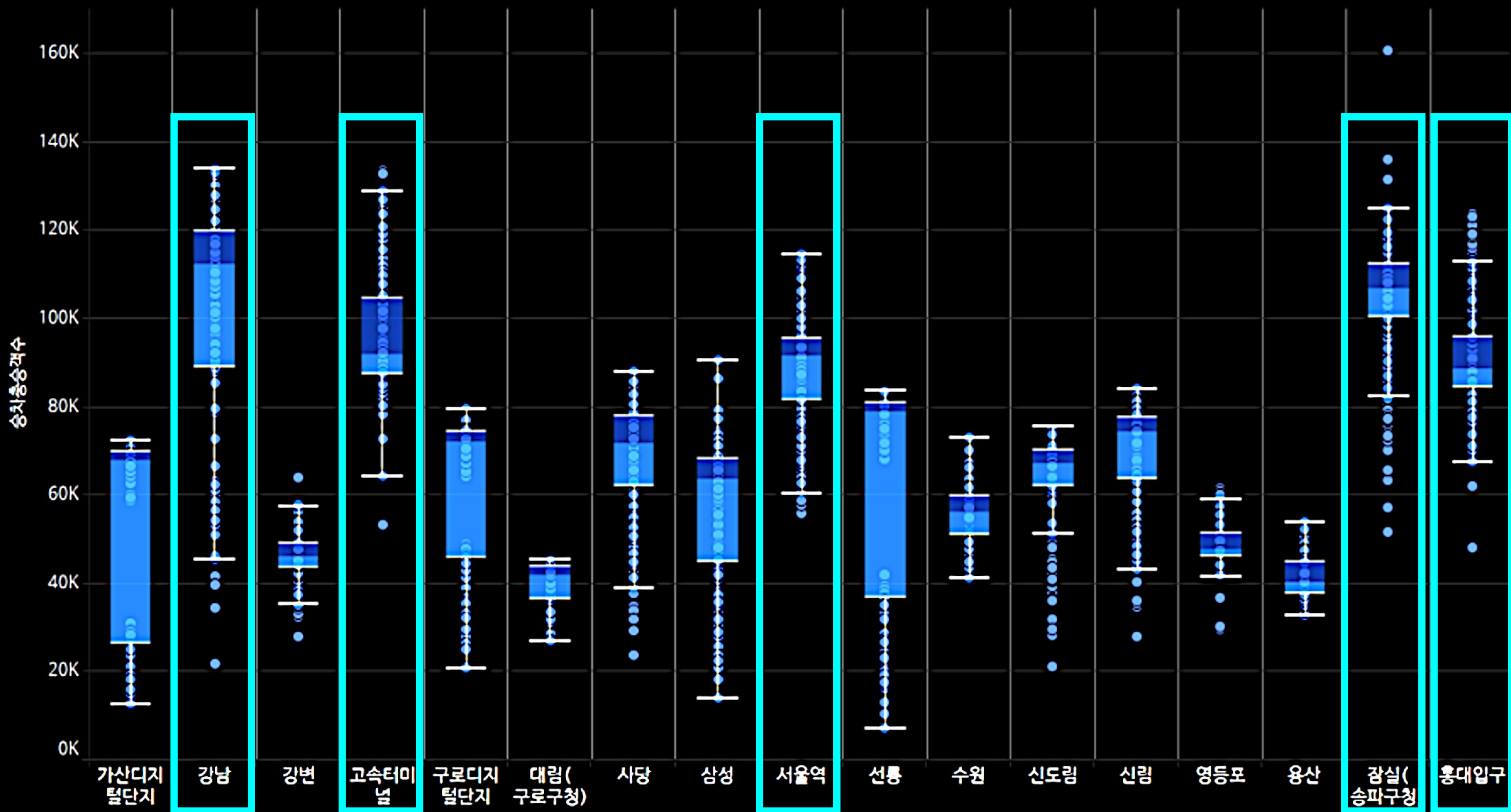
Box Plot 사례

데이터 시각화 이론

04 분포 상태의 결합
시각화

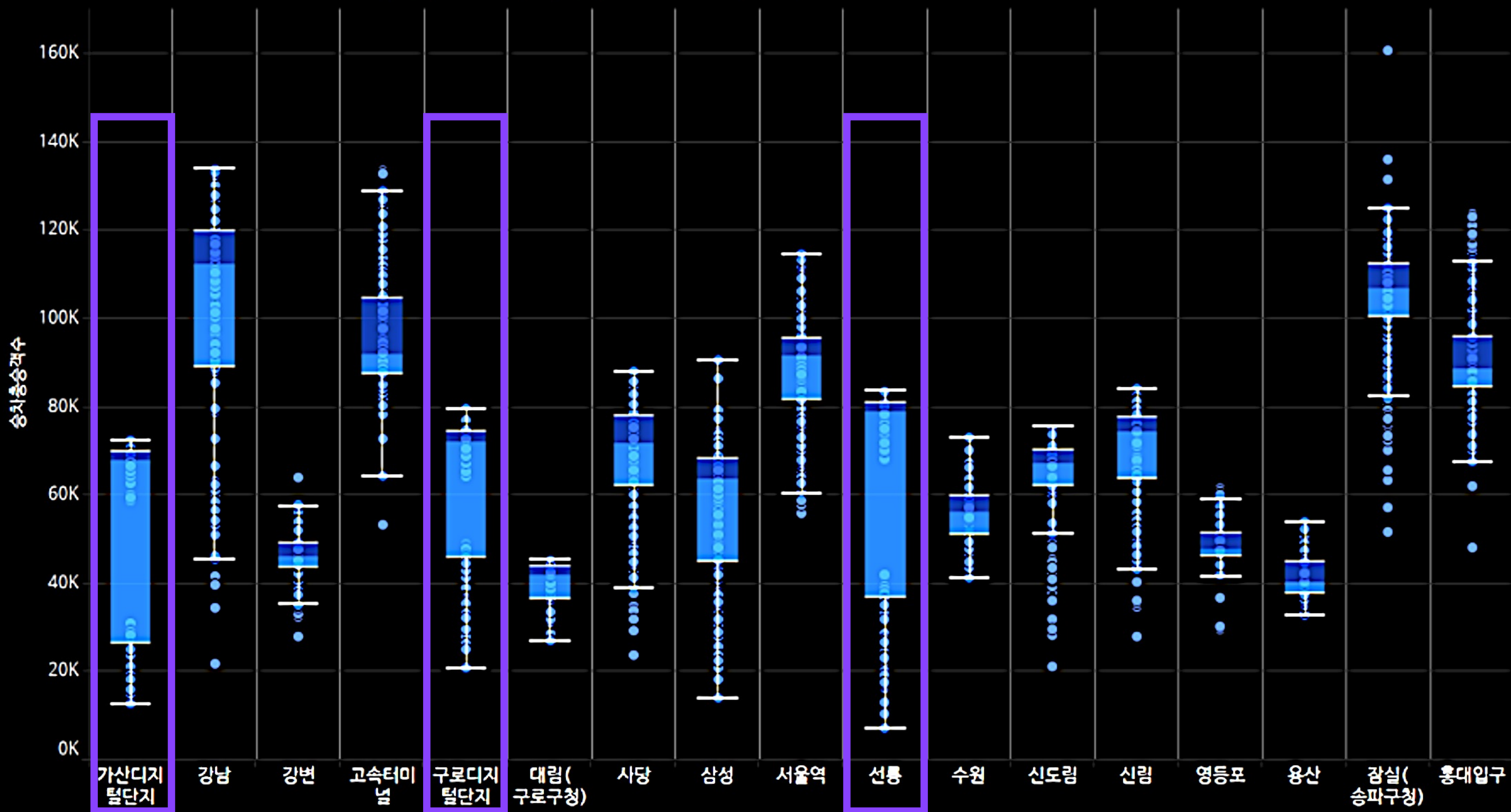
1. Box Plot

서울시 주요 지하철역별 일일 승차 승객수 분포(2018.01-2018.09)





서울시 주요 지하철역별 일일 승차 승객수 분포(2018.01-2018.09)





Box Plot 응용 사례 - 캔들 차트

데이터 시각화 이론

04 분포 상태의 결합
시각화

1. Box Plot

삼성전자 005930 코스피

2023.10.23 기준(장마감)

실시간

기업개요

68,400

전일대비 ▼400 | -0.58%

전일 68,800

고가 69,100 (상한가 88,900)

거래량 10,605,315

시가 68,700

저가 68,200 (하한가 47,900)

거래대금 726,602 백만

선차트 1일 1주일 3개월 1년 3년 5년 10년

봉차트 일봉 주봉 월봉

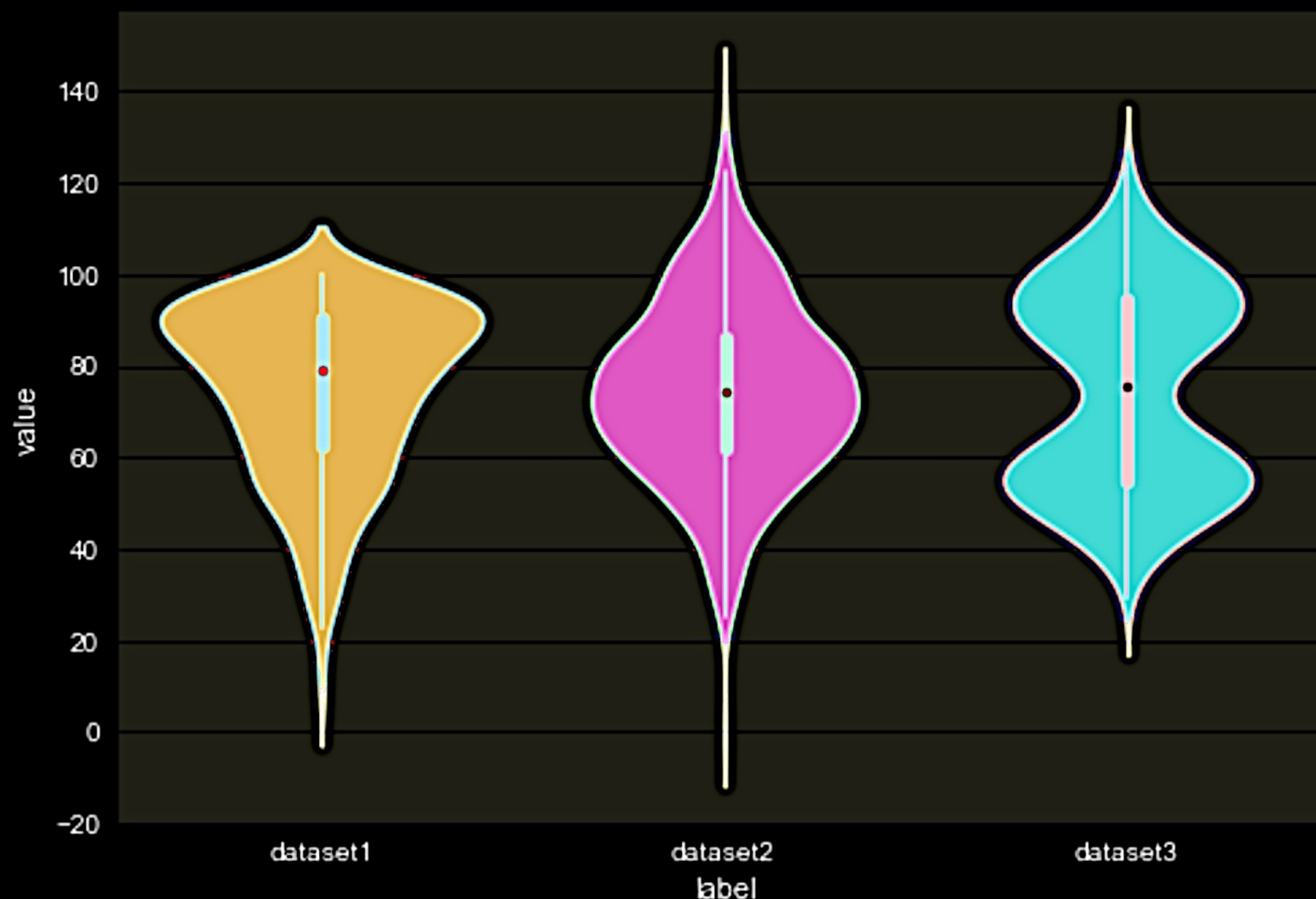
5 20 60 120



2. Violin Plot

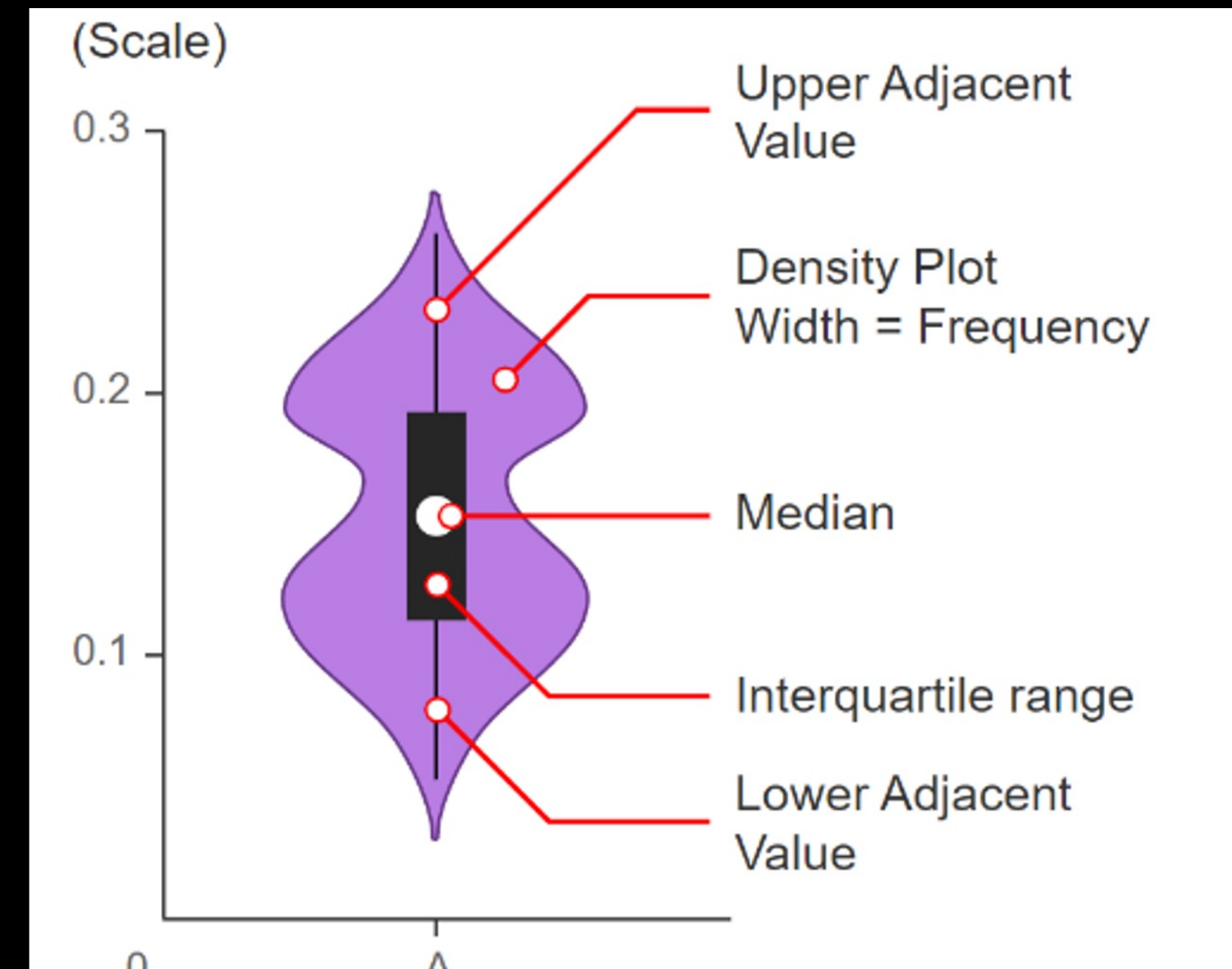


- 데이터의 분포와 범위를 한 눈에 보기 쉽게 나타내는 그래프
- 박스 플롯과 비슷하지만, 더 실제에 가까운 분포를 알 수 있음
- 카테고리 값에 따른 각 분포의 실제 데이터 또는 전체 형상을 보여주는 장점





- 중심선을 따라 대칭인 KDE 플롯이 존재
- 가운데 흰색 점은 중앙값(median)을 나타냄
- 바이올린 중앙의 두꺼운 선은 사분위 범위를 나타냄
- 바이올린 중앙의 얇은 선은 신뢰 구간을 나타냄
 - bar plot과 마찬가지로 95% 신뢰 구간이 표시





- Kernel Density Plot의 약자로, 히스토그램의 단점을 보완하기 위해 제안된 방식
- 히스토그램이 구간별 데이터 수를 bar plot으로 표현하는 방식이라면 KDE Plot은 각 데이터로 밀도 분포를 추정하여 합산하는 방식

